

מאגר שאלות — פרק 3: השתנות הפוכה

20 שאלות · כשאחד גדל השני קטן — המכפלה קבועה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — זיהוי: האם המכפלה קבועה? 🔍 (שאלות 1-4)

1. כאשר $x = 3, y = 8$; כאשר $x = 4, y = 6$; כאשר $x = 6, y = 4$. האם זו השתנות הפוכה?
2. כאשר $x = 2, y = 9$; כאשר $x = 3, y = 6$; כאשר $x = 6, y = 3$. האם זו השתנות הפוכה?
3. כאשר $x = 2, y = 6$; כאשר $x = 4, y = 12$. האם זו השתנות הפוכה?
4. כאשר $x = 1, y = 5$; כאשר $x = 2, y = 8$. האם זו השתנות הפוכה?

חלק ב' — חישוב לפי הנוסחה ÷ (שאלות 5-8)

5. נתון $y = 60 \div x$. חשבו את y כאשר $x = 5$
6. נתון $y = 24 \div x$. חשבו את y כאשר $x = 8$
7. בהשתנות הפוכה, כאשר $x = 4$ מתקבל $y = 7$. מצאו את הקבוע k
8. נתון $y = 100 \div x$. חשבו את y כאשר $x = 25$

חלק ג' — מהירות וזמן 🚗 (שאלות 9-12)

9. אורך דרך 90 ק"מ. כמה זמן תארך הנסיעה במהירות 45 קמ"ש?
10. אורך דרך 300 ק"מ. כמה זמן במהירות 60 קמ"ש? ובמהירות 100 קמ"ש?
11. אורך דרך 150 ק"מ, ורוצים להגיע בדיוק בשעתיים וחצי. מהי המהירות הדרושה?
12. רוכב אופניים עבר מסלול ב-3 שעות במהירות 16 קמ"ש. כמה זמן יידרש לו במהירות 12 קמ"ש?

חלק ד' — פועלים והספק 🧑 (שאלות 13-16)

13. 5 פועלים מסיימים עבודה ב-12 ימים. בכמה ימים יסיימו אותה 6 פועלים?
14. 9 פועלים מסיימים עבודה ב-8 ימים. בכמה ימים יסיימו אותה 6 פועלים?
15. 3 גננים מסדרים גינה ב-10 שעות. בכמה שעות יסדרו אותה 5 גננים?
16. 4 צבעים צובעים גדר ב-15 שעות. בכמה שעות יסיימו אותה 10 צבעים?

17. שטח מלבן 48 סמ"ר. אם האורך 12 ס"מ, מה הרוחב? ואם האורך 30 ס"מ?

18. 8 משאבות מרוקנות מאגר ב-9 שעות. כמה משאבות דרושות כדי לרוקן אותו ב-6 שעות?

19. בהשתנות הפוכה, כאשר $x = 6$ מתקבל $y = 10$. מצאו את x כאשר $y = 4$

20. מלאי מזון במחנה מספיק ל-40 חניכים למשך 9 ימים. לכמה ימים יספיק אותו מלאי ל-60 חניכים?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. כן — המכפלה תמיד 24

2. כן — המכפלה תמיד 18

3. לא — זו השתנות ישרה: המנה תמיד 3

4. לא — המכפלות $5 = 1 \times 5$ ו- $16 = 2 \times 8$ שונות

5. $y = 60 \div 5 = 12$

6. $y = 24 \div 8 = 3$

7. $k = 4 \times 7 = 28$

8. $y = 100 \div 25 = 4$

9. $90 \div 45 = 2$ שעות

10. $300 \div 60 = 5$ שעות; $300 \div 100 = 3$ שעות

11. $150 \div 2.5 = 60$ קמ"ש

12. המסלול: $48 = 16 \times 3$ ק"מ, ולכן $48 \div 12 = 4$ שעות

13. $60 = 5 \times 12$ ימי-פועל, ולכן $60 \div 6 = 10$ ימים

14. $72 = 9 \times 8$ ימי-פועל, ולכן $72 \div 6 = 12$ ימים

15. $30 = 3 \times 10$ שעות-גן, ולכן $30 \div 5 = 6$ שעות

16. $60 = 4 \times 15$ שעות-צבע, ולכן $60 \div 10 = 6$ שעות

17. $48 \div 12 = 4$ ס"מ; $48 \div 30 = 1.6$ ס"מ

18. $8 \times 9 = 72$ שעות-משאבה, ולכן $72 \div 6 = 12$ משאבות

19. $k = 6 \times 10 = 60$, ולכן $x = 60 \div 4 = 15$

20. $40 \times 9 = 360$ מנות-יום, ולכן $360 \div 60 = 6$ ימים